検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社　ＡＩＲＩ
登録調査機関コード	005

指導者名	-	指導者コード	MGXQ
検索者名	-	検索者コード	MGEM
レコード種別	161		
テーマコード	3K243		
特許出願の番号	特願2021-553334		
外注管理番号	2023103719		
納品種別	17U3A00000		
対話実施日	2023年12月20日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2023年12月15日		
検索報告書作成日	2023年12月27日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：5図

<<本願発明の特徴>>

『技術分野』

　発明の実施例は、複数の光源を有する照明モジュール及びこれを有する照明装置に関するものである。発明の実施例は

、ライン(line)形態の面光源を提供する照明モジュールに関するものである。実施例は、照明モジュールを有する照明装置に

関するものである。実施例は、照明モジュールを有するライトユニット、液晶表示装置、車両用ランプに関するものである。

『請求項毎のポイント』

【請求項１】

a.　基板と、

b.　前記基板の上に配置された複数の光源と、

c.　前記基板及び前記複数の光源の上に配置された樹脂層と、

d.　前記樹脂層の上に配置された第１反射層と、を含み、

e.　前記樹脂層は、前記光源と対向する出射面を含み、

f.　前記樹脂層の出射面は、複数の凸部を含み、

g.　前記複数の光源は、仮想の曲線の上に配置され、互いに隣接した第１光源及び第２光源を含み、

h.　前記複数の凸部は、前記第１光源と対向する第１凸部、及び前記第２光源と対向する第２凸部を含み、

j.　前記第１光源と前記仮想の曲線が接する第１地点で前記第１凸部がなす円の中心を通る仮想の第１直線と、前記第２光

源と前記仮想の曲線が接する第２地点で前記第２凸部がなす円の中心を通る仮想の第２直線は、互いに平行し、

k.　前記第１地点で前記仮想の曲線と接する第１接線と前記第１直線がなす角度は、第１鈍角を含む、

m. 照明装置。

【請求項２】

n.　基板と、

p.　前記基板の上に配置された光源と、

q.　前記基板及び前記光源の上に配置された樹脂層と、

r.　前記樹脂層の上に配置された第１反射層と、を含み、

s.　前記樹脂層は、前記光源と対向する出射面を含み、

t.　前記光源は、複数の発光素子を含み、

u.　前記樹脂層の出射面は、前記複数の発光素子のそれぞれに対応する複数の凸部を含み、

v.　前記複数の発光素子のそれぞれは、仮想の曲線の上に配置され、

w.　前記複数の凸部のそれぞれがなす仮想の円のそれぞれの直径の差は、１０％以内である、

x. 照明装置。

【請求項３】

y.　基板と、

z.　前記基板の上に配置された光源と、

aa.　前記基板及び前記光源の上に配置された樹脂層と、

ab.　前記樹脂層の上に配置された第１反射層と、を含み、

ac.　前記樹脂層は、前記光源と対向する出射面を含み、

ad.　前記光源は、複数の発光素子を含み、

ae.　前記樹脂層の出射面は、前記複数の発光素子のそれぞれに対応する複数の凸部を含み、

af.　前記複数の発光素子のそれぞれは、仮想の曲線の上に配置され、

ag.　前記複数の発光素子のそれぞれと前記複数の凸部のそれぞれがなす仮想の円の中心を通る複数の直線を含み、

ah.　前記複数の直線のそれぞれと前記複数の発光素子のそれぞれが前記仮想の曲線と接する地点におけるそれぞれの

接線がなす第１角度は、一方向に増加する領域を含む、

ai．照明装置。

【請求項４】

aj.　前記第２地点で前記仮想の曲線と接する第２接線と前記第２直線がなす角度は、第２鈍角を含み、

前記第２鈍角は、前記第１鈍角より大きい、

請求項１に記載の照明装置。

【請求項５】

ak.　前記複数の光源は、前記仮想の曲線上に配置される第３光源を含み、

al.　前記複数の凸部は、前記第３光源と対向する第３凸部を含み、

am.　前記第３光源と前記仮想の曲線が接する第３地点で前記第３凸部がなす円の中心を通る仮想の第３直線と前記第２直

線は、平行し、

an.　前記第３地点で前記仮想の曲線と接する第３接線と前記第３直線がなす角度は、第３鈍角を含み、

前記第３鈍角は、前記第２鈍角より大きい、

請求項４に記載の照明装置。

【請求項６】

ao.　前記仮想の曲線は、前記第１光源の中心、前記第２光源の中心及び前記第３光源の中心を通る、

請求項５に記載の照明装置。

【請求項７】

ap.　前記複数の凸部のそれぞれがなす仮想の円の曲率は、互いに同一であり、

　　前記複数の凸部は、半球、楕円または非球面形状を含む、

請求項１から６のいずれか一項に記載の照明装置。

【請求項８】

aq.　前記凸部がなす円の直径は、前記樹脂層の厚さより大きい、

請求項１から７のいずれか一項に記載の照明装置。

【請求項９】

ar.　前記複数の光源のそれぞれは、前記光源と対向する前記凸部がなす仮想の円内に配置される、

請求項１、４から６のいずれか一項に記載の照明装置。

【請求項１０】

as.　前記樹脂層と前記基板の間に配置された第２反射層を含み、

　　前記樹脂層の厚さは、後面から出射面までの距離より小さい、

請求項１から９のいずれか一項に記載の照明装置。

【請求項１１】

at.　前記発光素子のそれぞれの中心から前記各凸部までの最大距離は、互いに同一であり、

　　前記複数の発光素子のそれぞれは、前記仮想の円がなす円周上に配置され、

　　前記複数の発光素子のそれぞれの中心と前記仮想の円のそれぞれの中心を通る複数の直線は、互いに平行する、

請求項２または３に記載の照明装置。

【請求項１２】

au.　前記複数の発光素子は、第１～第３発光素子を含み、

　　前記複数の凸部は、第１～第３凸部を含み、

　　前記複数の直線は、第１～第３直線を含み、

　　前記複数の接線は、第１～第３接線を含み、

av.　前記第１直線と前記第１接線がなす前記第１角度は、第１鈍角であり、

前記第２直線と前記第２接線がなす前記第１角度は、第２鈍角であり、

前記第３直線と前記第３接線がなす前記第１角度は、第３鈍角であり、

前記第２鈍角は、前記第１鈍角より大きく、前記第３鈍角より小さい、

請求項２または３に記載の照明装置。

【請求項１３】

aw.　隣接した発光素子を連結した直線は、水平な直線に対して傾きを有する、

請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の照明装置。

『効果』

発明の実施例によれば、複数の反射層の間に樹脂層及び光源を配置して、ライン形状の面光源で提供することができる。発明の実施例によれば、照明モジュールが薄い厚さと一方向に長い長さを有するライン(line)形状に提供され、光度を改善させ、デザインの自由度を増やすことができる。発明の実施例によれば、複数の反射層の間に光源を覆う樹脂層を形成することで、照明モジュールの製造工程を単純化することができる。発明の実施例によれば、光損失を減らし、光効率を改善することができる。発明の実施例によれば、複数の反射層の間で放出される面光源の光の均一度を改善することができる。発明の実施例によれば、複数の光源のそれぞれの中心と前記樹脂層の凸部をなす仮想の円の中心が整列されるようにすることで、光の出射方向に沿って光の均一度を改善することができる。発明の実施例によれば、仮想の曲線または斜線方向に沿って配置される光源と樹脂層の凸部が対応するように整列させることで、光の均一度を改善することができる。発明の実施例に係る照明モジュール及びこれを有する照明装置は、光学的信頼性が改善される。発明の実施例に係る照明モジュールを有する車両用照明装置、ライトユニット、各種表示装置、面光源照明装置に適用することができる。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2019年3月22日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-13	無テーマ	エルジー/BI*(チェ,3C,ヨンジェ+ドンヒョン+キチャン+ジン,3C,ギョンイル+パク,3C,ムリョン)/BI	33
2	1-13	3K243	F21S43/243*円,20N,(突+凸)/TX-\1	51
3	1-13	3K243	F21S43/239*円,20N,(突+凸)/TX-\1-\2	49
4	1-13	3K243	F21S43/249*円,20N,(突+凸)/TX-\1-\2-\3	35
5	1-13	3K243	F21S43/249*(円+弧),20N,出射/TX-\1-\2-\3-\4	48
6	1-13	3K243	[F21S43/239+F21S43/243]*(円+弧),20N,出射/TX-\1-\2-\3-\4-\5	32
7	1-13	3K244	AA04*EA19*(円+弧),20N,出射/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6	88
8	1-13	3K244	AA04*EA19*EC08-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7	32
9	1-13	3K244	EA19*EC08-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8	38
10	1-13	3K243	F21S41/24*(円+弧),20N,出射/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9	172
11	1-13	3K244	F21V8/00,340*(円+弧),20N,出射/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10	289
12	1-13	3K244	F21V8/00,340*端,5N,(出射+出光)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11	359
13	1-13	3K244	EA19*端,5N,(出射+出光)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12	158
14	1-13	3K243	[F21S43/235+F21S41/24]*端,5N,(出射+出光)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13	404
15	1-13	3K243	F21S43/243*(円+弧)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14	87
16	1-13	3K243	F21S43/243-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15	70
17	1-13	3K243	F21S41/24*(円+弧)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16	307
18	1-13	3K243	F21S43/249*(円+弧)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16-\17	135
19	1-13	3K243	F21S43/239*(円+弧)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16-\17-\18	95
20	1-13	3K243　3K244	F21Y115:10,700-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7-\8-\9-\10-\11-\12-\13-\14-\15-\16-\17-\18-\19	210
21	1-13	外国	F21S43/243/CP*(circle+circular+round+curve+arc)/TX	232
22	1-13	外国	F21S43/239/CP*(circle+circular+round+curve+arc)/TX-\21	201

23	1-13	外国	F21S43/249/CP*(circle+circular+round+curve+arc)/TX-\21-\22	129
24	1-13	外国	F21S41/24/CP*(circle+circular+round+curve+arc)/TX-\21-\22-\23	465
25	1-13	外国	F21V2200/20/CP*(circle+circular+round+curve+arc)/TX-\21-\22-\23-\24	96
26	1-13	外国	F21S43/243/CP*F21S43/239/CP*F21S43/249/CP-\21-\22-\23-\24-\25	216

スクリーニング件数合計：4031

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１８-０１１０４５号公報	A	13
2	特許文献		再公表特許第２０１５／１９８５２７号	A	17
3	特許文献		特開２０１５-１６７１２４号公報	A	18
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１４／０１４６５５４号明細書	A	21

【提示文献数：4】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m
1	1	A	【0010】-【0011】,【0018】図1	a, b, c, d, e, -, -, -, -, -, ma:基板１０４。b:レーザー光源１１０。c:基板１０４の上面に配置される透光性部材１０６。d:透光性部材１０６の上面に形成される上側光反射膜１１２Ａ。e:光が出射する側面１０６Ｃ。m:光源装置１０２。

1	2	A	【0012】-【0013】,【0015】【0030】図2-3,6	a, b, c, -, e, f, g, h, j, k, ma:基板２３。b:複数の発光素子２２。c:第２レンズユニット２１。e:出射面２１３。f:第２レンズユニット２１は複数の第２レンズ２１１を有する。g:複数の発光素子２２が直線状の基板２３に実装されている。h:第２レンズユニット２１は、複数の発光素子２２に対応して複数の第２レンズ２１１を有する。j:複数の第２レンズ２１１は光軸２１４を有する。それぞれの光軸２１４は互いに平行に図示されている。k:複数の第２レンズ２１１の光軸２１４と基板２３は鈍角を含む。m:照明装置２００。
2	本願	-		n, p, q, r, s, t, u, v, w, x
2	1	A	【0010】-【0011】,【0018】図1	n, p, q, r, s, -, -, -, -, xn:基板１０４。p:レーザー光源１１０。q:基板１０４の上面に配置される透光性部材１０６。r:透光性部材１０６の上面に形成される上側光反射膜１１２Ａ。s:光が出射する側面１０６Ｃ。x:光源装置１０２。
2	2	A	【0012】-【0013】,【0015】【0030】図2-3,6	n, p, q, -, s, t, u, v, w, xn:基板２３。p:複数の発光素子２２。q:第２レンズユニット２１。s:出射面２１３。t:複数の発光素子２２。u:第２レンズユニット２１は、複数の発光素子２２に対応して複数の第２レンズ２１１を有する。v:複数の発光素子２２が直線状の基板２３に実装されている。w:複数の第２レンズ２１１が成す仮想の円はほぼ同一に図示されている。x:照明装置２００。
3	本願	-		y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai
3	1	A	【0010】-【0011】,【0018】図1	y, z, aa, ab, ac, -, -, -, -, -, aiy:基板１０４。z:レーザー光源１１０。aa:基板１０４の上面に配置される透光性部材１０６。ab:透光性部材１０６の上面に形成される上側光反射膜１１２Ａ。ac:光が出射する側面１０６Ｃ。ai:光源装置１０２。
3	3	A	【0028】,【0031】-【0032】【0034】,【0074】-【0075】図1,3,5-6	y, z, aa, -, ac, ad, ae, af, ag, ah, aiy:基板１２。z:光源１１。aa:複数の導光体３０。ac:複数の導光体３０は光が出射する面を有する。ad:複数の光源１１。ae:複数の導光体３０は光が出射する面を有する。af:複数の光源１１は仮想の曲線上に配置される。ag:複数の光源１１と複数の導光体３０の中心を通る直線を有する。ah:複数の導光体３０は弧状に配列され、仮想の直線と仮想の曲線の接線とのなす角度は一方向に増加するよう図示されている。ai:照明装置１。
4	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, aj
4	3	A	【0075】図5-6	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, ajaj:複数の導光体３０は弧状に配列され、仮想の直線と仮想の曲線の接線とのなす角度は一方向に増加するよう図示されている。
5	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, aj, ak, al, am, an

5	3	A	【0031】,【0034】,【0075】図3,5-6	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, aj, ak, al, am, anak:複数の光源１１は仮想の曲線上に配置される。al:複数の導光体３０は複数の光源１１と対応している。am:複数の光源１１と複数の導光体３０の中心を通る直線はそれぞれ平行に図示されている。an:複数の導光体３０は弧状に配列され、仮想の直線と仮想の曲線の接線とのなす角度は一方向に増加するよう図示されている。
6	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, aj, ak, al, am, an, ao
6	2	A	【0030】図6	a, b, c, -, e, f, g, h, j, k, m, -, -, -, -, -, aoao:複数の第２レンズ２１１は光軸２１４を有する。それぞれの光軸２１４は互いに平行に図示されている。
7	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap
7	2	A	【0015】図3	a, b, c, -, e, f, g, h, j, k, m, n, p, q, -, s, t, u, v, w, x, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, ao, apap:複数の第２レンズ２１１が成す仮想の円はほぼ同一に図示されている。
8	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq
8	-	-		発見できず
9	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, aj, ak, al, am, an, ao, ar
9	-	-		発見できず
10	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as
10	-	-		発見できず
11	本願	-		n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, at
11	-	-		発見できず
12	本願	-		n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, au, av
12	3	A	【0031】,【0034】,【0075】図3,5-6	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, y, z, aa, -, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, au, avau:複数の光源１１と複数の導光体３０と複数の仮想の直線と仮想の曲線の複数の接線を有する。av:複数の導光体３０は弧状に配列され、仮想の直線と仮想の曲線の接線とのなす角度は一方向に増加するよう図示されている。
13	本願	-		a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw
13	-	-		発見できず

５．備考（検索者用）